LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

REV.00



Percobaan No.8

Pengukuran Karakteristik Noise Figure

Oleh:

Kelompok 8/Kelas 2A-TTE

1. Thierza Marvasha Kayla (211331030)
2. Tsaniya Faridah Maulida (211331031)
3. Wahdini Putri Pertiwi (211331032)
4. Zaki Amir Hidayatuloh (211331033)

Tanggal Percobaan: 02/05/2023

Tanggal Pengumpulan Laporan: 09/05/2023

PROGRAM STUDI D3- TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

1. **Percobaan No: 8**

2. **Judul Percobaan:**

   Pengukuran Karateristik Noise Figure

3. **Tujuan**

   1. Mahasiswa mampu mengukur noise figure dengan menggunakan metoda gain.
   2. Mahasiswa mampu mengukur noise figure dengan menggunakan metoda faktor Y.
   3. Mahasiswa dapat mengukur nilai Redaman pada kabel, Att, Pin, Pout pada metode Gain
   4. Mahasiswa dapat mencari nilai X dan GT untuk menghitung NFpada metode Gain
   5. Mahasiswa dapat mengukur nilai Yon, Yoff, RBW, dan dBuV pada Frekuensi tertentu pada metode Y Factor
   6. Mahasiswa dapat mencari nilai ENR dan Y untuk menghitung NF pada metode Y Factor

4. **Teori Pendahuluan**

   Noise Figure

   Noise figure merupakan parameter penting dalam penguat telekomunikasi seperti seberapa banyak noise yang dikonstribusikan oleh penguat dalam sinyal keluaran. Ini menguraikan degradasi perbandingan sinyal terhadap noise yang disebabkan oleh komponen sinyal. Ini didefiniskan sebagai perbandingan sinyal terhadap noise pada keluaran yang pada inputnya dapat berupa telpon seluler dan penguat pangkalan stasiun TDMA, GSM dan jenis burst radio standar yang hanya bertenaga mesin sepanjang slot waktu aktip untuk memelihara tenaga. Untuk mencapai ketelitian hasil pengukuran, noise figure harus diukur dengan penguat yang dioperasikan dalam mode pulse seperti selama operasi normal.

   Faktor kebisingan & dasar-dasar angka kebisingan

   Pada dasarnya pengukuran menilai jumlah kebisingan yang dihasilkan oleh setiap bagian dari sistem atau sistem secara keseluruhan. Ini bisa berupa penerima radio, atau penguat RF misalnya. Jika sistemnya sempurna maka tidak ada noise yang ditambahkan ke sinyal ketika melewati sistem dan rasio sinyal terhadap noise akan sama pada output seperti pada input. Seperti yang kita semua tahu ini bukan masalahnya dan beberapa kebisingan selalu ditambahkan. Ini berarti bahwa rasio signal to noise atau SNR pada output lebih buruk daripada rasio signal to noise pada input. Sebenarnya angka kebisingan hanyalah perbandingan dari SNR pada input dan output dari rangkaian.

Ada dua angka dasar yang dapat digunakan:

- ***Faktor kebisingan:*** Faktor kebisingan dapat diturunkan hanya dengan mengambil SNR pada masukan dan membaginya dengan SNR pada keluaran. Karena SNR pada output akan selalu lebih buruk, yaitu lebih rendah, ini berarti faktor noise selalu lebih besar dari satu. Faktor kebisingan jarang terlihat pada spesifikasi.
- ***Angka kebisingan:*** Angka kebisingan adalah parameter yang terlihat secara luas dalam spesifikasi dan digunakan saat menentukan penerima radio dan elemen dalam sistem penerima. Angka kebisingan menggunakan skala logaritmik dan hanyalah faktor kebisingan yang dinyatakan dalam desibel.

Ada dua metode utama yang dapat digunakan untuk mengukur noise figure, yang keduanya dapat menggunakan spectrum analyzer. Mereka disebut metode penguatan dan metode Y.

Metoda Gain

Gain adalah satuan kemampuan sebuah rangkaian (sering kali berupa penguat) untuk memperbesar daya atau amplitudo sinyal dari masukan ke keluaran. Gain biasanya didefinisikan sebagai rata-rata hasil bagi antara keluaran sinyal dari suatu sistem dengan masukan sinyal pada sistem yang sama. Gain juga dapat didefinisikan pada skala logaritmik, dalam suku-suku logaritma desimal pada hasil Gain (" gain dB") yang sama. Gain yang lebih besar daripada satu (nol dB), yakni, penguatan/amplifikasi, adalah sifat yang mendefinisikan suatu komponen elektronik aktif atau rangkaian, sedangkan sebuah rangkaian pasif akan memiliki gain yang lebih kecil daripada satu.

Noise Figure dari sebuah amplifier didefinisikan oleh persamaan dibawah ini:

$$NF = P/(KTBG)$$

Dimana:

P = Daya noise pada output dengan input diterminasi

K = Konstanta Boltzmann (1,38 x 10^{-23} Joule/ ^{o}K

T = Temperatur absolut (^{o}K)

B = Bandwidth amplifier

G = Gain amplifier

Sebuah amplifier yang tidak menyumbang noise sama sekali akan menghasilkan noise figure, NF = 1. Artinya bahwa semua noise yang muncul di output amplifier semata-

mata dikarenakan oleh noise yang dibangkitkan oleh terminasi input. Noise Figur, NF sering dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

NF(dB) = 10 log NF dan, NF(dB) = 10 log P/KTBG

Pertimbangan praktisnya, output daya noise akan kecil, dan pre-amplifier akan diperlukan untuk meningkatkan sensitivitas spectrum analyzer. Pengaruh dari amplifer yang ditambahkan akan menaikan system gainnya, dan dapat dimasukkan ke dalam persamaan untuk menaikan resolusi, jadi level noise akan dibaca dalam tegangan. Persamaan untuk noise figure amplifier menjadi;

$$\mathbf{NF(dB) = 10 \log V^2/R - 10 \log B - 10 \log (G_A \cdot G_T) - 10 \log KT}$$

Dimana:

V = Tegangan noise yang dibaca dari spectrum analyzer

B = Bandwidth daya noise spectrum analyzer

G_A = Gain dari amplifier

G_T = Gain dari amplifier under test (DUT)

Untuk sistem impedansi 50 Ohm, bentuk filter Gaussian dan temperatur kamar 290 ^oK (17 ^oC), rumus diatas akan menjadi;

$$\mathbf{NF(dB) = 20 \log V - 10 \log RBW - 10 \log (G_A \cdot G_T) + 187{,}27\ dB}$$

Dimana;

B = Bandwidth 3 dB spectrum analyzer.

187,27 dB dalam rumus diatas diperoleh dari penjumlahan : -10 log 50 Ohm; -10 log KT; -10 log 1,2 (faktor koreksi terhadap bandwidth 3 dB Gaussian); dan +1,05 dB (faktor koreksi detector)

Metoda Y Faktor

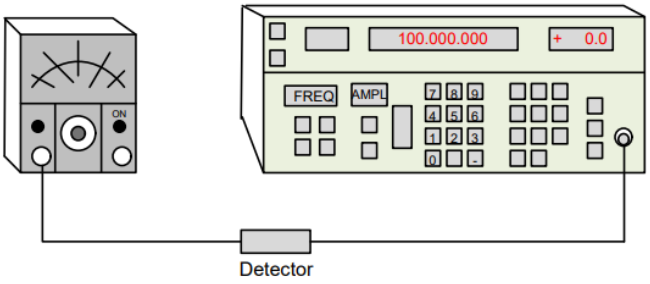
Penurunan noise figure dengan metoda ini pertama diperlukan untuk menentukan apa yang dinamakan faktor Y yang merupakan perbandingan kepdatan noise keluaran dari sumber noise dalam keadaan ON dan OFF. Untuk dapat mencapai reproduksi hasil pengukuran rerata dari pengukuran yang dikehendaki. Dengan faktor Y diukur dan ENR dibagi dengan sumber yang menghasilkan noise untuk frekuensi tertentu, noise figure sekarang dapat dihitung sebagai berikut :

NF

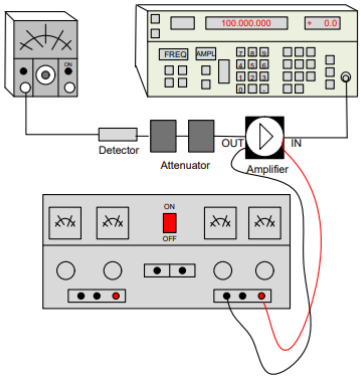
$$\text{NF(dB)} = 10 \log \frac{10\text{^}ENR/10}{10\text{^}Y/110}$$

5. Setup Pengukuran

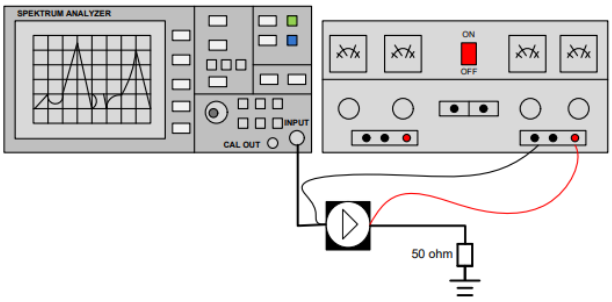
A. Mengatur level Input



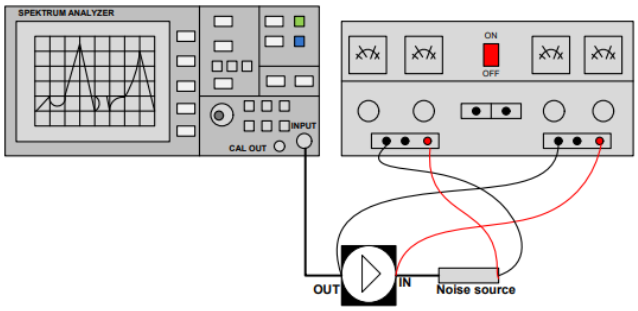
B. Metoda Gain



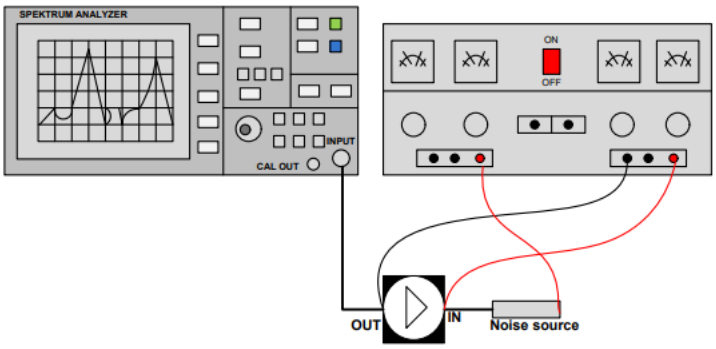
C. Metoda Y Factor



D. Y ON



E. Y OFF



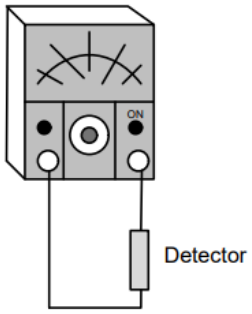
6. Alat/Bahan yang diperlukan

- Power Meter
- Power Supply
- Amplifier 24 V
- 8656B *Signal Generator* 0,1 – 990 MHz
- Detector
- Terminasi 50 Ohm
- Attenuator 12dB
- R3271A Spectrum Analyzer 100Hz - 26.5GHz
- Noise Source
- BNC to Crocodile cable (Saklar)

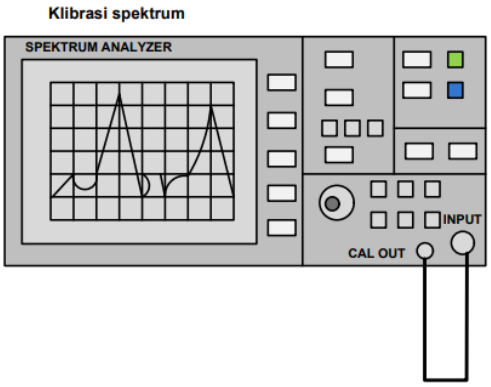
7. Metode Percobaan

7.1 Pengkalibrasian alat

- Kalibrasi Power Meter

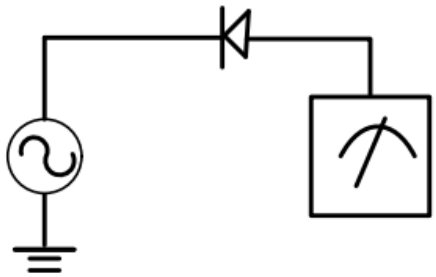


- Kalibrasi Spectrum Analyzer



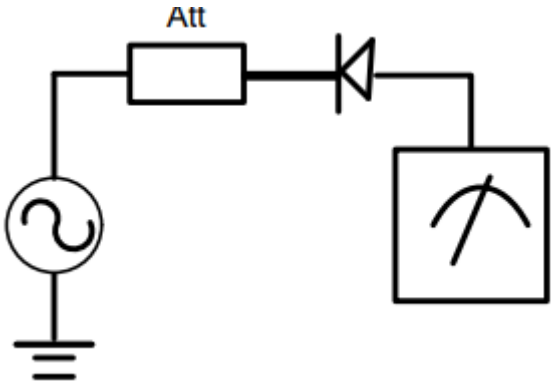
7.3 Pengukuran Noise Figure dengan metode Gain:

1. Sebelum melakukan pengukuran lakukanlah kalibrasi alat Power Meter
2. Setelah Power Meter terkalibrasi ukurlah redaman yang ada pada kabel seperti pada gambar berikut



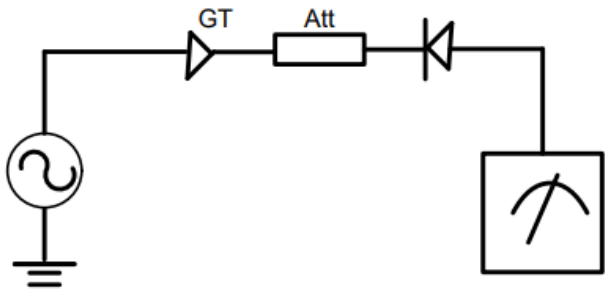
Sambungkan signal detector dengan power meter kemudian amati hasilnya pada display power meter

3. Lalu lakukan pengukuran Attenuator seperti gambar berikut. Nilai Attenuator yang digunakan pada perhitungan adalah nilai Att terukur dikurangi dengan nilai redaman pada kabel.



Untuk melakukan pengukuran Attenuator, hubungkan Attenuator dengan Power Meter menggunakan Detector lalu baca nilai Attenuator pada display Power Meter.

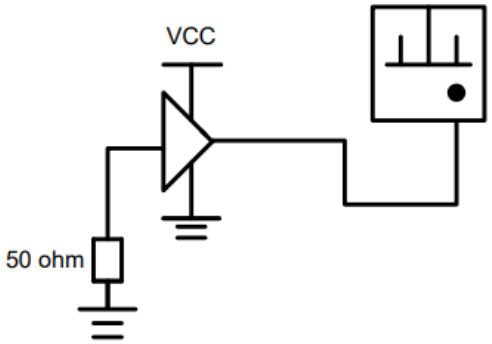
1. Setelah mengukur Attenuator lakukanlah pengukuran seperti gambar berikut dengan menggunakan Amplifier untuk mengukur nilai Pout.



Untuk melakukan pengukuran Signal Generator pada input Amplifier, hubungkan output pada Attenuator kemudian hubungkan Attenuator dengan Power Meter menggunakan Detector Lalu baca nilai Pout pada display Power Meter.

7.4 Pengukuran Noise Figure dengan metode Y Factor

1. Sebelum melakukan pengukuran lakukanlah kalibrasi alat Spectrum Analyzer
2. Setelah Spectrum Analyzer terkalibrasi lakukan lah pengukuran seperti gambar berikut untuk mencari nilai Yon, Yoff, RBW, dan dBuV



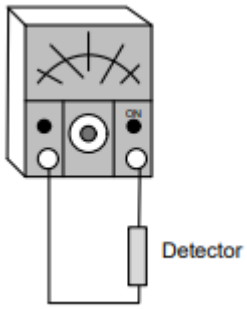
8. Hasil dan Pembahasan

A. Kalibrasi alat ukur

1) Fungsi kalibrasi

Kalibrasi memiliki fungsi untuk mengetahui apakah suatau alat dapat bekerja dengan baik atau tidak ketika akan digunakan

2) Gambar/diagram kalibrasi



3) Metoda kalibrasi

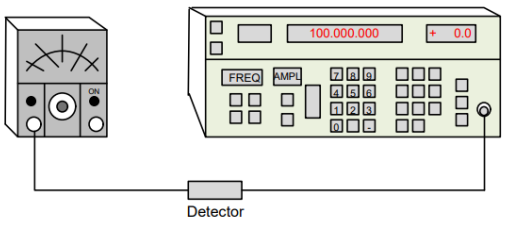
- Pastikan alat ukur dalam keadaan ON
- Sambungkan detector pada call reff dan call factor
- Pastikan jarum berada pada posisi 0 db, jika belum maka gunakan obeng untuk merubah arahh jarum hinggga 0 db (dalam keadaan off)
- Ketika dinyalakan untuk kaibrasi pastikan jarum yang bergerak kearah kanan benilai 0 db, jika tidak maka rubah denggan sekrup dengan obeng hingga menunjukan angka 0 db
- Jika hal diatas telah dilakukan, lepas sambungan call factor dan call reff, maka alat ukur siap untuk digunakan

4) Hasil Kalibrasi

Kondisi sudah dikalibrasi ialah ketika kondisi 0 db yang tertera sudah sesuai

B. Mengukur daya input

1) Gambar/Diagram Pengukuran

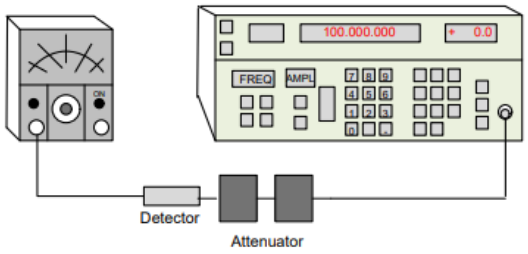


2) Hasil Pengukuran saya input

- Pin = 0 db

C. Mengukur attenuator

1) Gambar/Diagram Pengukuran



2) Redaman attenuator + Kabel

- Redaman sebesar 0,4

3) Redaman murni attenuator

- Redaman attenuator murni sebesar 12

4) Kegunaan attenuator

- Meningkatkan sinyal ke nise ratio
- Mengatur level sinyal
- Pengendali impedansi yang tidak sesuai

D. Mengukur Noise Figure dengan Metoda Gain

NF (dB) = 20 Log V-10 Log RBW-10 Log (GA+GT) +10Log KT

K= Konstanta Bolzman $1{,}38 \times 10^{-23}$

T = temperature Kelvin = $273+C^{o}$

NF (dB) = 20 Log V-10 Log RBW-10 Log (GA+GT) +187,27dB

NF (dB) = 20 log V - 10 log RBLo-10 log (GT) + 187,27 dB

- Pada Frekuensi 100 MHz

Pin + x - Att = Po

x = 1,3 + (-12) -0

x = -10,7 dB

a. GT = | x dB - Pin dB |

= | (-10,7) - 0 | = 10,7 dB

= 10 log 10,7 =10,29 dB

b. V = 24,4 dBµV

= -95,6 dBV

c. RBW = 1 MHz = 1×10^6

= 10 log 1 x 10^6

= 60 dB

NF = (-95,6) -60-10,29+187,27

= 21,38 dB

- Pada Frekuensi 300 MHz

a. Pin + x - Att = Po

x = 0,6 + 12,1 -0

x = 12,7 dB

b. GT = | x dB - Pin dB |

= | 12,7 - 0 | = 12,7 dB

= 10 log 12,7 =11,03 dB

c. V = 24,4 dBμV

= -95,6 dBV

d. RBW = 1 MHz = 1×10^6

= 10 log 1 x 10^6

= 60 dB

NF = (-95,6) -60-11,03+187,27

= 20,64 dB

- Pada Frekuensi 500 MHz

a. Pin + x - Att = Po

x = 0,3 + (-12) -0

x = 12,4 dB

b. GT = | x dB - Pin dB |

= | 12,4- 0 | = 12,4 dB

= 10 log 12,4 =10,93 dB

c. V = 24,4 dBμV

= -95,6 dBV

d. RBW = 1 MHz = 1×10^6

= 10 log 1 x 10^6

= 60 dB

NF = (-95,6) -60-10,93+187,27

= 20,74 dB

NF(dB) = 10 log $\frac{10\text{^}ENR/10}{10\text{^}Y/110}$

ENR = Excessive Noise source (mengunakan tabel)

Y = Yon-Yoff

a. Frekuensi 100 MHz

YON = 29,8

YOFF = 27,5

Y = |29,8 - 27,5|=2,3

NF (dB) = 10 log $\frac{10^{38}/10}{\frac{10^{\frac{2,3}{10}}-1}{10}}$

= 13,82 dB

b. Frekuensi 300 MHz

YON = 30

YOFF = 27,6

Y = |30- 27,6|=2,4

NF (dB) = 10 log $\frac{10^{38}/10}{\frac{10^{\frac{2,4}{10}}-1}{10}}$

= 13,7 dB

c. Frekuensi 100 MHz

$$YON = 30,3$$

$$YOFF = 28$$

$$Y = |30,3 - 28| = 2,3$$

$$NF\ (dB) = 10 \log \frac{10^{38}/10}{\frac{10^{\frac{2,3}{10}}-1}{10}}$$

$$= 13,82\ dB$$

9. Kesimpulan

Dari praktikum yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa :

- Sinyal input memiliki noise saat di hubungkan dengan source noise dan tanpa noise Ketika diterminasi
- Metoda y factor digunakan untuk mengukur noise figure dari system penerima, dengan melibatkan pengukuran daya output dengan dua kondisi yang berbeda. (dengan atau tanpa sumber noise eksternal). Y factor dapat dihitung sebagai rasio antara daya noise yang dihasilkan oleh sumber noise eksternal.
- Semakin besar frekuensi yang di inputkan maka pin akan semakin kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Y. Ramdani. [Online]. Available: https://docs.google.com/presentation/u/1/d/1BSVAU44QwheVAHwE74oeM9CC3nXMWbY4Kj3Oft7L-T0/htmlpresent. [Accessed 2023].

M. Tatum. [Online]. Available: https://www.easytechjunkie.com/what-is-an-fm-transceiver.htm. [Accessed 2023].

C. B. Waluyo. [Online]. Available: https://calesmart.com/artikel/Pengertian-Voltage-Standing-Wave-Ratio-dan-cara-menghitungnya.html. [Accessed 2023].

Wikipedia. [Online]. Available: https://id.wikipedia.org/wiki/Antena_Yagi. [Accessed 2023].